Wiederholung I und II

Montag, 1. Februar 2021 12:30

Zufallsvariable

diskret

- Werte: $x_1, x_2, \dots x_{10}, \dots$
- Wkt: $P(X = \underset{\text{Wert } i}{x_i}) = p_i$

$$P(a \le X \le b) = \sum_{a \le x_i \le b} p_i$$

- Wahrscheinlichkeitsfunktion:

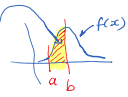
$$f(x) = \begin{cases} p_i, & x = x_i \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Verteilungsfunktion: $F(x) = P(X \le x) = \sum_{x_i \le x} f(x_i)$
- Erwartungswert: $E(X) = \sum_i x_i \cdot f(x_i)$
- Varianz: $Var(X) = \underbrace{\sum x_i^2 f(x_i)}_{E(X^2)} - \{E(X)\}^2$

stetig

- Werte auf einem Intervall
- Dichtefunktion: $f(x) \ge 0$; $\int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = 1$.

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx$$



- Verteilungsfunktion:

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

- $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,dx$
- $Var(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx - \{E(X)\}^2$

Eigenschaften:

$E(X)$:

$E(aX+b) = a \cdot E(X) + b$

$E(X+Y) = E(Y) + E(X)$

$Var(X)$

$Var(aX+b) = a^2 Var(X)$

$Var(X+Y) \underset{X,Y \text{ unabh.}}{=} Var(X) + Var(Y)$

Verteilungen

1. Diskrete Gleichverteilung

Werte: $x_1, x_2 \dots x_n$

für alle Werten: $f(x_i) = \frac{1}{n}$

$E(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$; $Var(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \{E(X)\}^2$

2. Bernoulli-Verteilung $X \sim Bern(p)$

Erfolgswahrscheinlichkeit

- $X = \begin{cases} 1, & \text{"Erfolg"} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$
- $f(0) = 1-p$; $f(1) = p$
- $E(X) = p$; $Var(X) = p(1-p)$

3. Binomialverteilung $X \sim B(n; p)$

Anzahl der Wiederholungen

- X "Anzahl der Erfolge bei n Wiederholungen von unabhängigen Bernoulli-Versuchen"
- $f(x) = \binom{n}{x} \cdot p^x (1-p)^{n-x}$; $x = 0; 1; 2; \dots; n$
- $E(X) = n \cdot p$; $Var(X) = np(1-p)$

4. Geometrische Verteilung $X \sim Geom(p)$

- Wiederhole ein Bernoulli-Experiment bis der Erfolg zum ersten Mal eintritt
- X: "Anzahl der Wiederholungen bis Erfolg"
- $f(x) = (1-p)^{x-1} \cdot p$, $x = 1; 2; \dots$
- $E(X) = \frac{1}{p}$; $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

5. Poisson-Verteilung $X \sim Pois(\lambda)$

Intensität (pro Zeiteinheit)

- X: "Anzahl von Ereignisse innerhalb eines Zeitintervalls"
- λ: Intensität ("Im Mittel pro Zeiteinheit")

1. Stetige Gleichverteilung $X \sim U([a; b])$

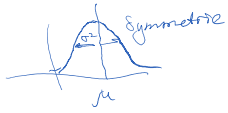
- $f(x) = \frac{x}{b-a}$; $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$, $x \in [a; b]$
- $E(X) = \frac{a+b}{2}$; $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

2. Exponentialverteilung $X \sim Exp(\lambda)$

- Wartezeit auf ein Zufallsereignis mit konstanter Intensität
- $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$, $x > 0$; $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$
- $E(X) = \frac{1}{\lambda}$; $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

3. Normalverteilung $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

- $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$



- $E(X) = \mu$; $Var(X) = \sigma^2$
- Additionseigenschaft

  $X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$; $Y \sim N(\mu_y; \sigma_y^2)$ – unabh.

  $X \sim N(\mu_x + \mu_y; \sigma_x^2 + \sigma_y^2)$
- Standardisieren:

  $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0; 1)$

4. Chi-Quadrat und Student-t-Verteilung

- Intervallschätzung / Hypothesentests
- Freiheitsgrade: $n-1$

  $n-2$ (Regression)

  $n-p-1$ ← Intercept

  Anzahl der Regressoren

- X: „Anzahl von Ereignisse innerhalb eines Zeitintervalls"
- λ : Intensität („Im Mittel pro Zeiteinheit")
- $f(x) = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda}$, $x = 0; 1; 2; \ldots$
- $E(X) = \lambda$; $Var(X) = \lambda$

Additionseigenschaft:

- „runterbrechen": pro Jahr λ → pro Tag $\frac{\lambda}{365}$
- „hochrechnen": pro Sekunde λ → pro Minute $\lambda \cdot 60$

Zentraler Grenzwertsatz (ZGS)

- Seien $X_1, X_2, \ldots$ unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen mit
$$\mathbb{E}(X_i) = \mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 \text{ mit } 0 < \sigma^2 < \infty.$$
- Für die Summe der Zufallsvariablen gilt:
$$\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = n\mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = n\sigma^2.$$
- Der ZGS besagt, dass diese Summe approximativ normalverteilt ist.
- Dieses Resultat ermöglicht statistische Schlüsse, z.B. über den empirischen Erwartungswert einer Stichprobe!

$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$: $E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \underbrace{E(X_i)}_{\mu} = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu$

$Var(\bar{X}) = Var\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} \underbrace{Var(X_i)}_{\sigma^2} = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

n groß genug:

$\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right)$ ← ZGS.

$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{a}{\sim} N(0; 1)$